UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

CÁTEDRA
DISEÑO DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN

MetaMapa: Sistema de gestión de mapeos colaborativos

Trabajo Práctico Anual Integrador
-2025-

ENTREGA 4: Persistencia

Objetivos de la entrega

- Incorporar nociones de persistencia de datos en un medio relacional.
- Incorporar nociones de la técnica de mapeo objeto – relacional.
- Incorporar nociones de desnormalizaciones del modelo relacional

Unidades del Programa Vinculadas

- Unidad 2: Herramientas de Concepción y Comunicación del Diseño
- Unidad 5: Diseño de Datos y Estrategias de Persistencia
- Unidad 6: Diseño de Arquitectura
- Unidad 8: Validación del Diseño

Alcance

- Persistencia del modelo de objetos previamente generado
- Normalización de la información
- Estadísticas sobre los hechos disponibles
- Soporte para búsqueda por texto libre
- Exportación de datos en formato CSV

Dominio

Componentes Estadísticos

Se desea desarrollar componentes que permitan generar periódicamente estadísticas sobre el uso del sistema. Cada cierto intervalo de tiempo, se recalcularán las estadísticas y se actualizarán sus resultados en la interfaz. Algunas de estas estadísticas serán visibles para el público en general, y otras sólo para las personas administradoras.

Específicamente, se piden obtener datos que permitan responder las siguientes preguntas:

- De una colección, ¿en qué provincia se agrupan la mayor cantidad de hechos reportados?
- ¿Cuál es la categoría con mayor cantidad de hechos reportados?
- ¿En qué provincia se presenta la mayor cantidad de hechos de una cierta categoría?
- ¿A qué hora del día ocurren la mayor cantidad de hechos de una cierta categoría?
- ¿Cuántas solicitudes de eliminación son spam?

Los componentes estadísticos deberán soportar la exportación de los datos generados mediante formato CSV.

Búsqueda por texto libre

Cuando una persona usuaria navega el sistema y busca hechos, en general la principal forma que tiene de hacerlo es a través de un campo de búsqueda por nombre. Sin embargo, en las primeras pruebas del sistema éste se ha demostrado ineficaz: las personas no encuentran resultados porque rara vez el título del hecho contiene las mismas palabras, o porque las mismas están escritas de otra forma o con faltas de

ortografía. Incluso se dan situaciones en que las palabras buscadas se encuentran en su mayoría en la descripción del hecho, pero no en el título.

Por todo esto, nos han solicitado que implementemos una búsqueda de texto libre (*full text search*) en base a, al menos, el título y descripción del hecho, pero idealmente fácilmente extensible a otros campos.

Requerimientos detallados

1. Se deberán persistir las entidades del modelo planteado. Para ello se debe utilizar un ORM.
2. Se deberá implementar los componentes estadísticos.
3. Se deberá implementar una estrategia de búsqueda de texto libre.
4. Se deberá implementar la exportación de las estadísticas en formato CSV. Este requerimiento será considerado bonus para **los equipos que cuenten con sólo 3 integrantes**.

Entregables

1. **Modelo del Dominio**: actualización del modelo de Diagrama de Clases con las funcionalidades previstas en esta entrega.
2. **Justificaciones de Diseño**: Documento y Diagramas Complementarios.
3. **Modelo de datos**: diagrama de entidad-relación físico.
4. **Justificaciones y Consideraciones de Diseño Relacional.**
5. **Implementación** en código de los requerimientos de la presente entrega.
6. **Implementación** de la búsqueda por texto libre.[1]

[1] Consultar PostgreSQL Full Text Search, MySQL Full Text Search o Elastic Search para mayor referencia.